

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000659 - Organización De La Producción

PLAN DE ESTUDIOS

05IR - Grado En Ingenieria De Organizacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000659 - Organización de la Producción
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05IR - Grado en Ingeniería de Organización
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Gutierrez Fernandez (Coordinador/a)	6 UD Org. Prod.	miguel.gutierrez@upm.es	Sin horario. Previa cita

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Métodos De Ayuda A La Decisión I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación lineal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE27 - Conocimiento de los procesos de planificación, programación y control de la producción en distintos tipos de sistemas de producción. Capacidad para resolver los problemas correspondientes utilizando los modelos y software profesional adecuado.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería de organización en sus actividades profesionales

CG9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA134 - Comprender el funcionamiento interno de una empresa, analizando su actividad productiva

RA171 - Conocimiento profundo de las diferentes técnicas de organización de los sistemas productivos de bienes y servicios

RA169 - Conocimientos globales básicos de las técnicas modernas de gestión de la producción industrial, en las diferentes áreas que la integran

RA173 - Aplicación de principios organizativos a las diferentes actividades productivas para adquirir ventajas competitivas.

RA172 - Aplicación de distintos métodos y técnicas para tomar las decisiones de diseño, tácticas y operativas que aparecen en la producción y logística

RA170 - Capacidad de selección de las técnicas de gestión más idóneas de producción de bienes y de servicios.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura parte del análisis de los distintos tipos de sistemas productivos y sus implicaciones organizativas en cuanto a los flujos de materiales y de información, y se centra en el estudio de los sistemas de planificación y control de la producción, abordando su papel fundamental en la gestión eficiente de los recursos productivos en organizaciones industriales. A lo largo del curso, el estudiante adquirirá una comprensión profunda del ciclo completo de planificación, desde la previsión de la demanda hasta la ejecución en planta, integrando herramientas como la planificación agregada, los sistemas MRP/IMPS y los métodos de programación y control de la producción, así como las técnicas derivadas del Lean Manufacturing.

La asignatura combina el rigor analítico con la aplicación práctica, preparando al estudiante para tomar decisiones tácticas y operativas que mejoren la eficiencia, la flexibilidad y la sostenibilidad de los sistemas productivos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas productivos y MPC
 - 1.1. Sistema productivo en la cadena de suministro
 - 1.2. Producción como función, proceso y valor
 - 1.3. Tipos de sistemas productivos y sistemas MPC
2. Gestión de stocks
 - 2.1. Stocks y sistemas de gestión de inventarios
 - 2.2. Modelos deterministas
 - 2.3. Modelos estocásticos
3. Previsión de la demanda
 - 3.1. Introducción a las técnicas de previsión
 - 3.2. Modelos fijos de series temporales
 - 3.3. Señales de seguimiento y ciclo de previsión
4. Planificación ventas y operaciones S&OP
 - 4.1. S&OP: Equilibrio suministro y demanda
 - 4.2. Planificación agregada: estrategias puras y mixtas
 - 4.3. Modelos avanzados de planificación agregada
5. Sistemas MRP y MPS
 - 5.1. Programa maestro de producción (MPS)
 - 5.2. Sistemas MRP
 - 5.3. Evolución de los sistemas MRP
6. Control de producción
 - 6.1. Procesos de control de producción
 - 6.2. Programación de la producción
 - 6.3. Teoría de las restricciones
7. Lean manufacturing
 - 7.1. Técnicas y principios del JIT
 - 7.2. Control de la producción kanban

7.3. Técnicas y principios del Lean Manufacturing

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción sistemas productivos y MPC Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción sistemas productivos y MPC Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Gestión de stocks Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Gestión de stocks Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Gestión de stocks Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Gestión de stocks Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Quiz 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4	Gestión de stocks Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Previsión de demanda Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Quiz 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5	Previsión de demanda Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Previsión de demanda Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Previsión de demanda Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Previsión de demanda Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Quiz 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

7	PE 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PE 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Quiz 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
10	Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Control de producción Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Quiz 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
12	Control de producción Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Control de producción Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Quiz 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
13	Lean manufacturing Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lean manufacturing Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

14	PE 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PE 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Quiz 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.33%	0 / 10	CE27
4	Quiz 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.33%	0 / 10	CE27
6	Quiz 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.34%	0 / 10	CE27
7	PE 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG2 CG9 CG7 CE27
9	Quiz 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.33%	0 / 10	CE27
11	Quiz 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.33%	0 / 10	CE27
12	Quiz 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.34%	0 / 10	CE27
14	PE 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG2 CG9 CG7 CE27

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG2 CG9 CG7 CE27

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG9 CE27 CG2 CG7

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La evaluación tiene dos partes que valen cada una un 50%:

- La primera corresponde a PE 1 (40%) + 3 Quizzes 1 (10%)
- La segunda corresponde a PE 2 (40%) + 3 Quizzes 2 (10%)

La materia a examinar en las PEs incluye el contenido de los quizzes respectivos, así como de los casos prácticos, clases de teoría y de problemas.

Para aprobar la asignatura es necesario sacar una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las PE y un 5 sobre 10 en la suma ponderada de ambas partes.

Si no se supera la evaluación progresiva, se tiene la oportunidad de sacar la máxima calificación en la prueba global.

Si no se supera la evaluación progresiva, pero en una de las dos partes se alcanza la calificación mínima, se podrá elegir hacer sólo la otra parte en la prueba global y se mantendrá la calificación de la parte con calificación mínima.

Si se supera la evaluación progresiva, se tiene la oportunidad de pasar a calificación por prueba global, tomándose como PEG 1 / PEG 2 el máximo entre lo que se obtenga en la parte correspondiente de la prueba global y la calificación mínima. Se pondrá una consulta al respecto tras la PE 2.

Prueba de evaluación global

La prueba global tiene dos partes que valen cada una un 50%:

- La primera corresponde a MÁX(PEG 1 (50%); PEG 1 (40%) + 3 Quizzes 1 (10%))
- La segunda corresponde a MÁX(PEG 2 (50%); PEG 2 (40%) + 3 Quizzes 2 (10%))

Para aprobar la asignatura es necesario sacar una nota mínima de 3 sobre 10 en cada una de las PEG y un 5 sobre 10 en la suma ponderada de ambas partes.

Si la calificación total es igual o superior a 4,5 pero no se alcanza alguna calificación mínima, la calificación final será de un 4,5 y se deberá examinar de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria.

El contenido de casos prácticos es materia de examen igual que el resto de las clases de teoría y ejercicios.

Convocatoria extraordinaria

Se trata de un examen único del total de la asignatura en el que se debe obtener una calificación mínima de 5 puntos para superar la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Vollmann	Bibliografía	Jacobs, F.R.; Berry, W.L.; Whybark, D.C.; Vollmann, T.E. (2018). Manufacturing planning and control for supply chain management : the CPIM reference. McGraw-Hill
Silver	Bibliografía	Silver, E.A.; Pyke, D.F.; Thomas, D.G. (2017). Inventory and production management in supply chains. CRC Press
Chopra	Bibliografía	Chopra, S.; Meindl P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th ed. (Global Edition), Pearson. Recomendable si se tiene acceso la 8th ed. (2023)
Chase	Bibliografía	Jacobs, F.R.; Chase, R. (2018) Operations and Supply Chain Management. McGraw-Hill. Recomendable si se tiene acceso la 16th ed. (2023)
Krajewski	Bibliografía	Krajewski, L.J.; Malhotra, M.K.; Ritzman, L.P. (2016) Operations Management: Processes and Supply Chains. Pearson
Videolecciones	Otros	Videos con explicaciones teóricas y de resolución de ejercicios

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La docencia se plantea en modalidad presencial, no hay posibilidad de realización a distancia de las pruebas de evaluación presenciales. Hay casos prácticos que se realizan con ordenador.

La asignatura de Organización de la Producción tiene como objetivo la maximización de la eficiencia de todos los recursos productivos, en particular equipos, recursos humanos, energéticos. Por tanto se relaciona de forma directa con el cumplimiento de los objetivos ODS:

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En particular, se contribuye desde el lado de la producción responsable.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. En concreto, en el planteamiento de este objetivo se especifica "El crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido disminuyendo constantemente, incluso antes del brote de la pandemia de la COVID-19. La pandemia está afectando gravemente a las industrias manufactureras y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos."

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/>